

目 录

一、数量关系	1
(一) 经济利润问题	1
(二) 行程问题	1
(三) 工程问题	1
(四) 几何问题	1
(五) 排列组合问题	2
(六) 概率问题	3
二、资料分析	4

一、数量关系

(一) 经济利润问题

1. 利润 = 售价 - 成本

$$2. \text{利润率} = \frac{\text{利润}}{\text{成本}} = \frac{\text{售价} - \text{成本}}{\text{成本}} = \frac{\text{售价}}{\text{成本}} - 1$$

3. 售价 = 定价 × 折扣 (“八折”即售价为定价的80%)

(二) 行程问题

1. 基本行程公式：路程 $S = v \times t$

2. 火车完全过桥公式： $S = S_{\text{桥}} + L_{\text{车}}$

3. 等距离平均速度公式： $\bar{v} = \frac{2v_1v_2}{v_1+v_2}$

4. 流水行船问题： $s_{\text{顺}} = (v_{\text{船}} + v_{\text{水}}) \times t_{\text{顺}}$ ， $s_{\text{逆}} = (v_{\text{船}} - v_{\text{水}}) \times t_{\text{逆}}$

5. 相遇问题核心公式（反向运动）： $s = (v_1 + v_2) \times t$

直线型多次相遇：

① 两端出发型：第 n 次相遇，共走路程和 = $(2n - 1)s$

② 同端出发型：第 n 次相遇，共走路程和 = $2ns$

6. 追及问题核心公式（同向运动）： $s = (v_1 - v_2) \times t$

7. 环形第 n 次相遇共走 n 个环形周长

8. 环形第 n 次追及多走 n 个环形周长

(三) 工程问题

工程问题核心公式：工作总量 = 工作效率 × 工作时间

工程问题常考题型：

1. 基础公式型：用核心公式解题，常用方程法

2. 给定时间型：赋值工作总量为时间公倍数

3. 效率制约型：赋值效率比值

(四) 几何问题

1. 常用周长公式

正方形周长 $C = 4a$ ；长方形周长 $C = (a + b) \times 2$ ；圆形周长 $C = 2\pi r$

2.常用面积公式

正方形面积 $S=a^2$ ；长方形面积 $S=ab$ ；圆形面积 $S=\pi r^2$

三角形面积 $S=\frac{1}{2}ah$ ；平行四边形面积 $S=ah$

梯形面积 $S=\frac{1}{2}(a+b) \times h$ ；扇形面积 $S=\frac{n^\circ}{360^\circ} \pi r^2$

3.常用表面积公式

正方体的表面积 $S=6a^2$ ；长方体的表面积 $S=2(ab+ac+bc)$

球的表面积 $S=4\pi r^2$ ；圆柱的表面积 $S=2\pi r^2+2\pi rh$ ，侧面积 $S=2\pi rh$

4.常用体积公式

正方体的体积 $V=a^3$ ；长方体的体积 $V=abc$ ；球的体积 $V=\frac{4}{3}\pi r^3$

圆柱的体积 $V=\pi r^2 h$ ；圆锥的体积 $V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$

5.几何图形比例关系

若将一个图形尺度扩大为原来的 N 倍，则：对应角度不变；对应周长变为原来的 N 倍；面积变为原来的 N^2 倍；体积变为原来的 N^3 倍。

(五) 排列组合问题

1.排列：有序，从 m 个不同元素中任取 n 个，排成一列， A_m^n

2.组合：无序，从 m 个不同元素中任取 n 个，并成一组， C_m^n

3.捆绑法特征：主体必须相邻、在一起。

捆绑法技巧：先把其捆绑看作一个整体和剩余主体进行排序，再把相邻主体进行内部排序。

4.插空法特征：主体不相邻、不在一起。

插空法技巧：先将其他主体排好，再将不相邻的主体进行插空。

5.隔板法特征：相同物品分配，至少每份分得一个，可直接用隔板法。

隔板法公式：将 n 个相同的物品，分给 m 个人，每个人至少得1个，则共有 C_{n-1}^{m-1} 种分配方法。

6.错位排列特征：有 n 个元素和 n 个位置，每个元素的位置与元素本身的序号都不同，放错位置。

错位排列常用数值： n 个元素对应的错位排列情况为 $D_1=0$ 种， $D_2=1$ 种， $D_3=2$ 种， $D_4=9$ 种， $D_5=44$ 种。

(六) 概率问题

1. 概率问题核心公式： $P = \text{满足条件的情况} \div \text{总情况数}$
2. 分步概率用乘法；分类概率用加法。
3. 反向概率：“正难则反”，满足条件的概率 $=1 - \text{不满足条件的概率}$ 。

二、资料分析

表1 增长率相关考点汇总

	题型特征	计算公式	速算技巧
计算	1. 增长率 （现期）比（基期）增长/下降了x%	$\text{增长率} = \frac{\text{增长量}}{\text{基期量}}$ $= \frac{\text{现期量} - \text{基期量}}{\text{基期量}}$ $= \frac{\text{增长量}}{\text{现期量} - \text{增长量}}$ $\text{减少率} = \frac{\text{减少量}}{\text{基期量}}$	①截位直除法 ②特殊值法（插值法）
	2. 现期量 已知基期量和增长率，求现期量	$\text{现期量} = \text{基期量} \times (1 + \text{增长率})$	①乘法估算—放缩法 ②特殊值法
	3. 基期量 已知现期量和增长率，求基期量	$\text{基期量} = \frac{\text{现期量}}{1 + \text{增长率}}$	（1） 增长率 ≤ 5%，化除为乘公式法 $\frac{A}{1+r} \approx A \times (1-r)$ （2）若 增长率 > 5% ①截位直除法 ②特殊值法
	4. 间隔增长率 ××年相对于两年前的增长率（例如已知2021年、2020年同比增速，求2021与2019年相比增速）	$R = r_1 + r_2 + r_1 \times r_2$	（1） 增长率 ≤ 5% $r_1 \times r_2$ 可忽略 （2）若 增长率 > 5% 乘法估算—放缩法
	5. 混合增长率 整体量=部分1量+部分2量， 已知上述中两项量的增速，求第三项量的增速。	①一个整体分成几个部分，整体增速介于各部分之间且偏向于基数较大的一侧。 ②十字交叉法	

比较	1. 增长率 ①（现期量）与（基期量）相比，增长率超过.....% 的有几个 ②增长速度最快的是	$\text{增长率} = \frac{\text{增长量}}{\text{基期量}}$ $= \frac{\text{现期量} - \text{基期量}}{\text{基期量}}$ $= \frac{\text{增长量}}{\text{现期量} - \text{增长量}}$	①倍数替代： $\frac{\text{现期量}}{\text{基期量}}$ ②增量替代（基期量相差不大） ③分数比较（一看二算三差分）
	2. 基期量 （基期）时，以下哪项值最大	$\text{基期量} = \frac{\text{现期量}}{1 \pm \text{增长率}}$	①瘦死的骆驼比马大(分母相差不大) ②分数比较（一看二算三差分）

表2 增长量相关考点汇总

	题型特征	计算公式	速算技巧
计算	（现期）比（基期）增长/下降了.....具体数值（带单位）	$\text{增长量} = \text{现期量} - \text{基期量}$ $= \text{基期量} \times \text{增长率}$ $= \frac{\text{现期量}}{1 + \text{增长率}} \times \text{增长率}$	特殊值法：当 $r = \frac{1}{n}$ ， $\text{增长量} = \frac{\text{现期量}}{n+1}$ $\text{减少量计算} = \frac{\text{现期量}}{n-1}$
比较	（现期）比（基期）增长/下降最多/少的是	$\text{增长量} = \frac{\text{现期量}}{1 + \text{增长率}} \times \text{增长率}$	①大大则大：现期量大、增长率大，则增长量大； ②一大一小看乘积：比较现期量×增长率的大小。

表3 比重相关考点汇总

	题型特征	计算公式	速算技巧
计算	(部分)占/在(整体)的 比重为x%	$\text{比重} = \frac{\text{部分量}}{\text{整体量}}$ $\text{部分量} = \text{整体量} \times \text{比重}$ $\text{整体量} = \frac{\text{部分量}}{\text{比重}}$ $\text{基期比重} = \frac{A}{B} \times \frac{1+b}{1+a}$	①截位直除法 ②特殊值法 ③乘法估算—放缩法 ④左算右看
比较	1. (部分)占/在(整体)的 比重最高的是	$\text{比重} = \frac{\text{部分量}}{\text{整体量}}$	分数比较(一看二算三差分)
	2.两期比重: (现期)比(基期)上 升/下降.....百分点	$\text{差值} = \frac{A}{B} \times \frac{a-b}{1+a}$	当 $a > b$, 现期比重 > 基期 比重; 当 $a < b$, 现期比重 < 基期比重。 $\frac{A}{B} < 1$, 一般情况下, $\frac{A}{B} \times$ $\frac{1}{1+a} < 1$, 两期比重差值 $< a-b $

表4 平均数相关考点汇总

	题型特征	计算公式	速算技巧
计算	1.平均数 出现“均”“每”等字 眼。	$\text{平均数} = \frac{\text{总数}}{\text{总个数}} = \frac{\text{后}}{\text{前}}$	截位直除法
	2.年均增长量 给出末期量、初期量和 相差年数	$\text{年均增长量} = \frac{\text{末期量} - \text{初期量}}{\text{相差年数}}$	①尾数法 ②截位直除法
	3.年均增长率 给出末期量、初期量和 相差年数	$\text{末期量} = \text{初期量} \times (1+r)^n$ (n为相差年数)	当增长率较小时: $(1+r)^n \approx 1+nr$ 当增长率较大时: 代入排 除法
	4.平均数增长率 ①求增速:比..... 增加x%; ②所求关键词 是平均数: 均、每、单	$r = \frac{a-b}{1+b}$	截位直除法

	位等		
比较	1.给出总数与总个数，比较平均数的大小	平均数 = $\frac{\text{总数}}{\text{总个数}}$	分数比较（一看二算三差分）
	2.n相同时年均增长率大小比较	末期量 = 初期量 $\times (1 + r)^n$ (n为相差年数)	转为比较 $\frac{\text{末期量}}{\text{初期量}}$ 的大小

表5 常见百分数与分数转化对照表

分数	百分数	分数	百分数
1/2	50%	1/10	10%
1/3	33.3%	1/11	9.1%
1/4	25%	1/12	8.3%
1/5	20%	1/13	7.7%
1/6	16.7%	1/14	7.1%
1/7	14.3%	1/15	6.7%
1/8	12.5%	1/16	6.3%
1/9	11.1%	1/20	5.0%